Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — Pressupostos integrats

Calcular el cost total d'un casal de joves (suma de polinomis) i la part subvencionada (producte d'un nombre per un polinomi).

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam sumar i restar pressupostos expressats com a polinomis. Avui introduïm una nova operació: **multiplicar un polinomi per un nombre**. Quan un ajuntament subvenciona la meitat del cost total, cada partida del pressupost es divideix exactament per dos. Matemàticament, això és $0{,}5 \cdot T(x)$: cal distribuir el 0,5 a *cada terme* del polinomi, un per un.

Producte d'un nombre per un polinomi (propietat distributiva):

$$k \cdot (ax^2 + bx + c) = (k \cdot a)x^2 + (k \cdot b)x + (k \cdot c).$$

El nombre k multiplica *tots i cadascun* dels termes del polinomi, conservant la part literal (x^2, x, terme independent).

Compte amb el grau: en multiplicar per un nombre, el grau del polinomi *no canvia*. Un polinomi de grau 2 continua sent de grau 2 un cop multiplicat per 0,5.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — subvenció del 50% del cost d'un servei social

Un servei de suport a famílies té un cost total de $T(x) = 40x + 1.200$, on x és el nombre de famílies ateses. L'administració subvenciona el 50% del cost. Calcula la part subvencionada $S(x) = 0{,}5 \cdot T(x)$.

$$\begin{aligned} S(x) &= 0{,}5 \cdot (40x + 1.200) \\ &= (0{,}5 \cdot 40)x + (0{,}5 \cdot 1.200) \\ &= 20x + 600. \end{aligned}$$

Interpretació: la subvenció cobreix 20 € per família i 600 € de costos fixos.

Exemple 1.2 — cost total i part subvencionada d'un casal de joves

Un ajuntament vol obrir un casal de joves. El cost de personal és $P(x) = 1.500x + 2.000$ i el cost de manteniment i materials és $M(x) = 50x^2 + 300x$, on x és el nombre de joves atesos.

Pas 1 — Cost total (suma de polinomis, repàs de la sessió anterior):

$$\begin{aligned} T(x) &= P(x) + M(x) \\ &= (1.500x + 2.000) + (50x^2 + 300x) \\ &= 50x^2 + (1.500 + 300)x + 2.000 \\ &= 50x^2 + 1.800x + 2.000. \end{aligned}$$

Pas 2 — Part subvencionada (la meitat del cost total):

$$\begin{aligned} S(x) &= 0{,}5 \cdot T(x) \\ &= 0{,}5 \cdot (50x^2 + 1.800x + 2.000) \\ &= 25x^2 + 900x + 1.000. \end{aligned}$$

Observació: el terme $25x^2$ és la meitat de $50x^2$, el terme $900x$ és la meitat de $1.800x$ i el 1.000 és la meitat de 2.000. El grau del polinomi (2) no ha canviat.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — part que paga l'ajuntament d'un programa de beques

Un programa de beques menjador té un cost total de $B(x) = 3x^2 + 80x + 500$ (en euros), on x és el nombre de beques concedides. L'ajuntament en paga el 60%. Calcula el cost que assumeix l'ajuntament, $A(x) = 0{,}6 \cdot B(x)$.

Solució. Distribuïm 0,6 a cada terme del polinomi:

$$\begin{aligned} A(x) &= 0{,}6 \cdot (3x^2 + 80x + 500) \\ &= (0{,}6 \cdot 3)x^2 + (0{,}6 \cdot 80)x + (0{,}6 \cdot 500) && \text{(distributiva)} \\ &= 1{,}8x^2 + 48x + 300. \end{aligned}$$

Resposta: $A(x) = 1{,}8x^2 + 48x + 300\,€$

Exercici resolt 1.2 — cost net d'un projecte comunitari

Un projecte comunitari té un cost total de $T(x) = 50x^2 + 1.800x + 2.000$ i rep una subvenció equivalent a $S(x) = 25x^2 + 900x + 1.000$ (la meitat del cost, calculada a l'exemple anterior). Calcula el cost net $N(x) = T(x) - S(x)$ que ha d'assumir el municipi.

Solució.

$$\begin{aligned} N(x) &= (50x^2 + 1.800x + 2.000) - (25x^2 + 900x + 1.000) \\ &= 50x^2 + 1.800x + 2.000 - 25x^2 - 900x - 1.000 && \text{(canvio tots els signes)} \\ &= (50 - 25)x^2 + (1.800 - 900)x + (2.000 - 1.000) \\ &= 25x^2 + 900x + 1.000. \end{aligned}$$

Observació: el cost net coincideix amb la subvenció, cosa lògica: si es paga exactament la meitat, l'altra meitat resta a càrrec del municipi.

Resposta: $N(x) = 25x^2 + 900x + 1.000\,€$

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula els productes d'un nombre per un polinomi:

a) $3 \cdot (2x + 5)$
b) $4 \cdot (x^2 - 3x + 1)$
c) $0{,}5 \cdot (6x^2 + 10x - 8)$

1.2 Una entitat gestiona un menjador social amb cost $M(x) = 15x + 800$ (en euros), on x és el nombre d'àpats diaris. L'administració finança el 75% del cost. Calcula la part finançada $F(x) = 0{,}75 \cdot M(x)$ i interpreta el coeficient de x en el resultat.

1.3 El casal de joves de l'Exemple 1.2 rep finalment una subvenció del 40% del cost total $T(x) = 50x^2 + 1.800x + 2.000$ (en lloc del 50%).

a) Calcula la nova subvenció $S'(x) = 0{,}4 \cdot T(x)$.
b) Calcula el cost net $N'(x) = T(x) - S'(x)$.

1.4 Un ajuntament té el cost de personal del casal $P(x) = 1.500x + 2.000$ i vol doblar el servei (atendre el doble de joves amb el mateix cost unitari). Expressa el nou cost de personal $P_2(x) = 2 \cdot P(x)$ i calcula quant costaria atendre $x = 30$ joves.

1.5 (Compte amb el signe) Calcula:

$$-0{,}5 \cdot (4x^2 - 6x + 10).$$

Abans de resoldre-ho, indica quin signe tindrà cadascun dels tres termes del resultat. Comprova-ho un cop calculat.

1.6 (Interpretació) Una fundació gestiona dos programes. El primer té un cost $A(x) = 2x^2 + 60x + 400$ i el segon, $B(x) = 2x^2 + 60x + 400$ (exactament igual). La fundació rep una subvenció única de $k \cdot (A(x) + B(x))$, on $k = 0{,}3$. Calcula la subvenció total i explica, en paraules, per què el resultat és el mateix que calcular $0{,}3 \cdot A(x) + 0{,}3 \cdot B(x)$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 (a) $6x + 15$ (b) $4x^2 - 12x + 4$ (c) $3x^2 + 5x - 4$

1.2 $F(x) = 11{,}25x + 600$. El coeficient 11,25 és el cost per àpat que assumeix l'administració (el 75% de 15 €).

1.3 (a) $S'(x) = 20x^2 + 720x + 800$ (b) $N'(x) = 30x^2 + 1.080x + 1.200$

1.4 $P_2(x) = 3.000x + 4.000$; per a $x = 30$: 94.000 €

1.5 $-0{,}5 \cdot (4x^2 - 6x + 10) = -2x^2 + 3x - 5$ (tots els signes s'inverteixen en multiplicar per un nombre negatiu)

1.6 $0{,}3 \cdot (A(x) + B(x)) = 0{,}3 \cdot (4x^2 + 120x + 800) = 1{,}2x^2 + 36x + 240$. És el mateix que $0{,}3 \cdot A(x) + 0{,}3 \cdot B(x)$ per la propietat distributiva: aplicar el mateix percentatge a la suma és equivalent a aplicar-lo a cada programa per separat i sumar-ho.